

贵州茅台净利润模型公式说明

本文档根据原始《计量经济学.docx》报告整理，用于 GitHub 项目展示和快速复现说明。

1. 长期对数模型

$$\ln Y_t = C + \beta_1 \ln X_{2,t} + \beta_2 \ln X_{3,t} + \beta_3 \ln X_{4,t} + \beta_4 \ln X_{5,t} + u_t$$

该模型解释净利润与营业收入、营业成本、GDP 增长率和 CPI 之间的长期均衡关系。

2. ADF 单位根检验

$$\Delta y_t = \alpha + \rho y_{t-1} + \sum \gamma_i \Delta y_{t-i} + \epsilon_t$$

用于判断时间序列是否平稳，避免非平稳变量直接回归造成伪回归。

3. Engle-Granger 协整检验

$$u_{\text{hat}}_t = \text{LN}Y_t - \text{LN}Y_{\text{hat}}_t; \text{ADF}(u_{\text{hat}}_t)$$

若长期模型残差平稳，说明变量之间存在长期均衡关系，可继续建立 ECM。

4. 误差修正模型 ECM

$$\Delta \ln Y_t = a_0 + a_1 \Delta \ln X_{2,t} + a_2 \Delta \ln X_{3,t} + a_3 \Delta \ln X_{4,t} + a_4 \Delta \ln X_{5,t} + \lambda \text{ECM}_{t-1} + e_t$$

ECM 同时刻画短期变化和长期均衡偏离的修正机制。

5. 原报告最终估计式

$$\text{DLNY} = -0.031873 + 1.677150 \text{DLNX2} - 0.481618 \text{DLNX3} + 0.592824 \text{DLNX4} + 0.532925 \text{DLNX5} - 0.619758 \text{ECM}(-1)$$

营业收入为显著正向影响，营业成本为显著负向影响，误差修正项显著为负。

检验	目的	原报告结论
ADF	判断序列平稳性	一阶差分后大多平稳
EG 协整	判断长期均衡关系	残差平稳，存在协整
VIF	判断多重共线性	未发现严重多重共线性
White	判断异方差	不拒绝同方差假设
BG-LM	判断自相关	不拒绝无自相关假设